

12. A sajátértékek és a sajátvektorok kondicionáltsága

A kondicionáltság azt méri, hogy a mátrix együtthatóinak **kis változása** mennyire befolyásolja a sajátértékeket és a sajátvektorokat. Ez más kérdés, mint a vele felírt egyenletrendszer megoldásának érzékenysége — egyazon mátrixon belül is lehetnek eltérő érzékenyséű sajátértékek.

A sajátértékek kondicionáltsága

Egy A mátrix perturbációja (ΔA) a λ sajátértéket első rendben a jobb (x) és bal (y) sajátvektorokon keresztül változtatja:

$$|\Delta \lambda| \leq \|\Delta A\| \cdot \|v\| \cdot \|u\|,$$

A sajátérték perturbációja

A λ sajátérték **kondíciószáma** a normalizált sajátvektorokkal ($x^H x = y^H y = 1$):

$$\kappa(\lambda) = \frac{1}{|y^H x|}.$$

$$\kappa(\lambda) = \frac{|u^T v|}{\|u\| \cdot \|v\|}.$$

A kondíciószám képlete

Ez épp a bal és jobb sajátvektor által bezárt szög koszinuszának reciproka: ha ez nagy (a két vektor közel merőleges), λ **rosszul** kondicionált.

Fontos következmény: **szimmetrikus** (Hermite-szimmetrikus) mátrixnál a bal és jobb sajátvektorok megegyeznek, így $y^H x = 1$, és $\kappa(\lambda) = 1$ — a sajátértékek mindig jól kondicionáltak. Általánosabban a **normális** mátrixok sajátértékei is jól kondicionáltak.

Példa. Egy felső háromszög mátrixnál ($\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0,999$, $\lambda_3 = 2$) az első két sajátérték kondíciószáma $\sim 2,5 \cdot 10^3$, a harmadiké csak $\sim 5,2$. Az a_{31} elem 10^{-6} -os megváltoztatása a λ_1 , λ_2 párt komplexszé teszi ($\approx 0,9995 \pm 0,0013i$), míg $\lambda_3 = 2$ változatlan marad — szemléltetve a rossz kondicionáltságot. (MATLAB: condeig.)

A sajátvektorok kondicionáltsága

A sajátvektorok érzékenységet a hozzájuk tartozó sajátérték kondíciója és a **többi sajátértéktől mért távolsága** (a spektrális rés, gap) határozza meg:

$$(\text{gap} = |\lambda_i - \lambda_j|)$$

A spektrális rés

- **Nagy** rés (jól elkülönülő sajátértékek) $\rightarrow$ stabil sajátvektorok.
- **Kis** rés (közeli vagy többszörös sajátértékek) $\rightarrow$ instabil sajátvektorok.

Példa. A $\text{diag}(1; 0,99; 2)$ mátrix szimmetrikus, sajátértékei jól kondicionáltak; ám az $a_{12} = a_{21} = 10^{-4}$ kis perturbáció az első két sajátvektort jelentősen elforgatja (a harmadik változatlan), épp mert a megfelelő

sajátértékek (1 és 0,99) közel vannak.

A kondícionáltság javítása

- **Skálázás / kiegyensúlyozás:** diagonális hasonlósági transzformációval (MATLAB: `balance`) javítható a sajátérték-feladat kondíciója.
- **Hasonlósági transzformáció:** $P^{-1}AP$ alakkal numerikusan kedvezőbb alak állítható elő.
- **Perturbációanalízis:** az érzékenység előrejelzése segít a megfelelő (pl. szimmetriát kihasználó) algoritmus megválasztásában.

Mindez kulcsfontosságú a dinamikus rendszerek stabilitásvizsgálatában, a PCA/spektrális módszerek konvergenciájában és a hálózatok (Laplace-mátrix) elemzésében.